

[부동산금융입문] 기말과제

신한알파리츠 사례

학번 32243314 이용진 · AI: ChatGPT(GPT-5.4) & Claude Opus 4.8

목 차

1. 공통 사례 설정과 자료.....	2
2. 문항 1: 부동산 자산 가치평가와 스트레스 테스트.....	3
3. 문항 2: 거시경제 충격의 시계열 파급효과 분석.....	6
4. 문항 3: 변동성 군집 분석과 하방 리스크 측정.....	10
5. 문항 4: 포트폴리오 최적화와 자산가격결정.....	12
6. 통합 결론.....	15
참고문헌.....	16

1. 공통 사례 설정과 자료

1.1 분석 대상 선정

분석 대상은 오피스 섹터를 대표하는 신한알파리츠로 정했다. 종목코드는 293940이고 2018년 8월에 상장하였다. 이 종목을 고른 이유는 세 가지다. 첫째, 상장 이후 일별 시세가 1,914개 쌓여 있어 문항 3의 750거래일과 문항 4의 60개월 표본을 넉넉히 채울 수 있다는 장점이 있었다. 둘째, 판교 크래프톤타워와 용산 더프라임타워 같은 핵심 권역 오피스를 보유하고 있다. 이는 문항 1의 임대수익 평가와 문항 2의 금리 충격 분석을 하나의 흐름으로 이어가기에 알맞다고 생각했다. 셋째, 종목을 정한 직후 KRX 정보데이터시스템에서 매매거래가 정상임을 확인하였고, 최근 6개월 안에 합병이나 해산 같은 중대 공시가 없음을 DART에서 점검하였다.

1.2 자료와 표본 설계

모든 원자료는 공신력 있는 1차 출처에서 직접 수집하였다. 수집한 날짜와 전처리 방법은 엑셀의 Data_Collection 시트에 기록해두었다. 아래 표는 분석에 쓴 자료와 표본 기간을 정리한 것이다.

구분	자료	출처	표본
일별 증가	신한알파리츠 수정증가	KRX·네이버금융 시세 API	2018.08.08~2026.05.29, 1,914개
월별 증가	4개 자산 월말 증가	KRX·네이버금융	2021.05~2026.05, 61개
기준금리	한국은행 기준금리	ECOS 722Y001	2016.01~2026.03, 123개
주택가격	KB주택매매가격지수	ECOS 901Y062	2016.01~2026.03, 123개
주택거래량	전국 주택 매매거래 동수	R-ONE 부동산거래현황	2016.01~2026.03, 123개
추가 거시변수	M2 평잔·계절조정	ECOS 161Y005	2016.01~2026.03, 123개
무위험수익률	국고채 3년 월평균	ECOS 721Y001	2021.06~2026.05 평균 2.953%
재무자료	영업수익·영업이익·자본구조	FnGuide·DART	직전 12개월

표 1. 자료 출처와 표본 요약

과제 안내문의 내용의 차별성 요건에 맞추어, 다른 학생과 결과가 겹치지 않도록 다음과 같은 내용들을 본인 고유 설정으로 두었다. 먼저, 문항 2의 거시 시계열은 2016년 1월부터 2026년 3월까지 123개월로 잡았다. 문항 2는 기준금리, 주택가격, 거래량, 통화량의 관계를 보는 거시 분석이다. 과제가 요구하는 최근 10년 이상 조건을 채우기 위해 종목 상장 시점과 무관하게 거시 장기 시계열을 사용했다. M2는 발표 시차 때문에 2026년 3월까지 받을 수 있었다. 이것이 최신

자료였다. 반면 종목 자체를 다루는 문항 1·3·4는 상장 이후 구간만 쓴다. 둘째, 문항 3은 2026년 5월 마지막 거래일까지의 750거래일을 표본으로 하며 역사적 시뮬레이션은 250일과 500일 두 창을 함께 본다. 셋째, 몬테카를로 시뮬레이션의 난수 시드를 내 학번 32243314로 고정하여 결과를 재현 가능하게 하고 다른 학생과 구조적으로 다르게 만드는 시도를 해봤다. 넷째, 문항 1의 스트레스 시나리오는 Cap Rate 상승 4단계와 NOI 하락 4단계를 교차한 4×4 행렬로 설계했다. 마지막으로, 문항 4의 본인 선택 자산은 환헤지형 미국 리츠 ETF로 두어 국내 리츠와의 분산 효과를 살펴보았다.

끝으로 본 보고서의 모든 통계 분석은 Python의 pandas-numpy-statsmodels-scipy로 수행하였으며, GARCH 최대우도추정과 평균-분산 최적화, 몬테카를로 VaR 같은 핵심 결과는 엑셀의 SOLVER와 LINEST 배열수식으로 교차검증하여 동일한 값을 재현하였다. 분석에 사용한 디지털 도구와 검증 과정은 제출 엑셀 파일과 AI 검증 로그에 함께 기록하였다.

2. 문항 1: 부동산 자산 가치평가와 스트레스 테스트 (DCF + Cap Rate)

2.1 NOI 도출과 기초 가정

신한알파리츠는 6개월마다 결산하는 법인이다. 직전 12개월 기준으로 연결 영업수익은 1,682억원이었으며 영업이익은 1,080억원이다. 자료는 FnGuide에서 받고 DART 정기보고서와 맞추어 확인했다. 리츠의 영업이익은 임대수익에서 운영비와 판관비를 뺀 값이다. 그러므로 순영업소득 NOI의 근사치로 사용이 가능했다. 그러나 감가상각비를 다시 더하거나 투자부동산 평가손익 같은 일회성 항목을 조정할 필요가 있었다. 본 분석은 보수적으로 영업이익 1,080억원을 초기 NOI로 두었고, 사업보고서 주석을 통한 정밀 조정은 한계로 남겨 두기로 했다. 순영업소득의 정의는 아래 식 (1)과 같다.

$$NOI = \text{유효조소득} - \text{영업경비} \quad (1)$$

2.2 할인율과 성장률 가정

할인율은 자산 현금흐름인 NOI에 맞추어 가중평균자본비용 WACC를 사용한다. 자기자본비용은 문항 4에서 구한 Blume 보정 베타 0.354와 국내 실무에서 널리 쓰는 시장위험프리미엄 7%를 자본자산가격결정모형에 넣어 5.43%로 산정하였다. 표본 기간에 증시가 크게 올라 표본으로 계산한 시장프리미엄은 27%에 달한다, 이를 그대로 쓰면 요구수익률이 비현실적으로 커지므로 규범적 수치 7%를 사용하기로 결정했다. 부채비용은 담보대출과 사채의 공시 금리 수준인 4.0%로 두었다. 부동산투자회사는 배당가능이익의 90% 이상을 배당하면 실효 법인세율이 0에 가까우므로 세율은 0으로 본다.

$$WACC = \frac{E}{V} \cdot r_e + \frac{D}{V} \cdot r_d \cdot (1-t) = 0.256 \times 5.43\% + 0.744 \times 4.0\% \approx 4.37\% \quad (2)$$

항목	값	근거
초기 NOI	1,080억원	FnGuide 직전 12개월 영업이익
자기자본&부채 비중	25.6% & 74.4%	2026.03 자본총계·부채총계·자산총계
자기자본비용 r_e	5.43%	r_f 2.95% + 베타 0.354 × 시장프리미엄 7%
부채비용 r_d	4.0%	차입금 주식 공시 금리
법인세율 t	0%	리츠 배당소득공제
고성장 g_1 (1~5년)	3.0%	임대차 연 2~3% 상승조향 + 저공실 갱신 효과
저성장 g_2 (6~10년)	1.8%	임대시장 정상화로 물가 수준에 수렴
영구성장률 g	1.5%	명목 GDP·물가목표 하회, $r > g$ 충족
Exit Cap Rate	5.0%	서울 오피스 평균 4.36%에 위험 프리미엄 가산

표 2. 가치평가 기초 가정 (엑셀 Q1_Valuation 1-A와 동일)

NOI 성장률은 다음과 같이 정하였다. 1~5년 고성장률 3.0%는 보유 오피스의 임대차계약에 들어 있는 연 2~3% 임대료 상승조향에, 서울 프라임 오피스의 낮은 공실 환경에서 계약을 갱신할 때 시장 임대료로 올라가는 효과 약 0.5%포인트를 더한 값이다. 6~10년 저성장률 1.8%는 임대시장이 안정되면서 임대료 상승률이 한국은행 물가목표 2% 부근으로 수렴하면서 이를 다소 밑돈다고 본 것이다. 영구성장률 1.5%는 명목 GDP 성장률과 물가목표를 모두 밑도는 보수적 수치이다, 이는 Gordon 모형이 요구하는 $r > g$ 조건을 스프레드 2.87%포인트로 충족한다.

2.3 수익환원법과 다단계 DCF 결과

$$V_{\text{직접환원}} = \frac{NOI}{r} = \frac{1,080\text{억}}{0.050} = 21,600\text{억원} \quad (3)$$

$$V_{DCF} = \sum \frac{NOI_t}{(1+WACC)^t} + \frac{\text{말기가치}}{(1+WACC)^{10}} \quad (4)$$

식 (3)의 수익환원법과 식 (4)의 다단계 DCF에 식 (2)의 WACC를 적용했다. 10년 DCF 가치는 말기가치를 어떻게 잡느냐에 따라 달라진다. 1~10년 NOI의 현재가치는 어느 방식이든 9,886 억원으로 같은 모습을 보인다. 말기가치는 Gordon 성장식으로 잡으면 48,476억원이고 그 현재가치는 31,618억원이다. 또한 Exit Cap 5.0%로 잡으면 말기가치는 27,787억원이며 현재가치는 18,124억원이다. 따라서 자산가치는 산정 방식에 따라 아래 표처럼 세 구간으로 나온다고 볼 수 있다.

평가 방법	말기가치 산정	자산가치
수익환원법	NOI ÷ Cap 5.0%	21,600억원
10년 DCF · Exit Cap 말기	NOI ₁₁ ÷ 5.0%	28,010억원
10년 DCF · Gordon 말기	NOI ₁₁ ÷ (WACC-g)	41,504억원

표 3. 말기가치 산정 방식별 자산가치

세 값의 차이는 말기가치 계산 방식에서 나온다. AI 검증 과정에서 ChatGPT는 본인이 제시한 가정에 Gordon 성장식과 Exit Cap 5.0%가 함께 들어가 있어 둘을 구분해야 한다고 지적해주었다. Gordon 방식에 숨어 있는 말기 Cap Rate는 $r-g$ 즉 4.37%에서 1.5%를 뺀 2.87%이다. 이는 따로 가정한 Exit Cap 5.0%와 맞지 않는다. 이 차이 때문에 Gordon DCF가 Exit Cap DCF보다 약 48% 높게 나오게 된다. 또한 Gordon 방식에서는 말기가치의 현재가치가 전체의 76%를 차지하고 결과의 대부분이 10년 이후 가정에 좌우된다. 이 점을 고려하여 본 보고서는 가치를 하나의 점이 아니라 구간으로 해석한 다음에 말기 Cap Rate의 정합성이 확보된 Exit Cap 방식 2.80조원을 보수적 중심값으로 삼는다. Cap Rate 5.0%의 현실성은 시장 자료로 확인 완료했다. 서울 오피스 평균 Cap Rate는 2026년 1분기 4.36%로 보도되었다. 따라서 5.0%는 시장 평균에 상장 리츠의 차입과 금리 위험을 반영해 약 64bp를 더한 보수적 수준인 것이다. 다만 이 4.36%는 AI가 제시한 값이므로 MarketBeat 원본 보고서로 다시 확인할 필요가 있다.

2.4 스트레스 테스트

시나리오	NOI 기준	NOI -5%	NOI -10%	NOI -15%
기준 Cap 5.0%	+0.0%	-5.0%	-10.0%	-15.0%
Cap +50bp	-9.1%	-13.6%	-18.2%	-22.7%

Cap +100bp	-16.7%	-20.8%	-25.0%	-29.2%
Cap +150bp	-23.1%	-26.9%	-30.8%	-34.6%

표 4. 직접환원가치 변화율 (기준가치 21,600억원 대비, 엑셀 1-C와 동일)

Cap Rate 상승과 NOI 하락을 교차한 4×4 행렬로 자산가치 변화율을 구해 봤다. 가장 나쁜 경우인 Cap +150bp와 NOI -15%가 겹치면 자산가치는 기준 대비 34.6% 하락한다. 공실률 충격은 NOI 경로로 바꾸어 보았다. 유효조소득 대비 NOI 마진을 약 80%로 보면 공실률 5%포인트 상승은 NOI 약 6% 하락에 해당하기 때문에 표의 NOI -5~-10% 구간이 공실률 4~8%포인트 충격에 대응한다. Cap Rate 100bp 상승은 2022~2023년 금리 인상기에 실제로 나타난 수준이다. 이는 문항 2의 금리 충격 분석과 곧바로 이어진다. 한편 본 평가의 가장 큰 한계는 영업이익을 NOI로 근사한 점이라 볼 수 있다. 사업보고서 주석으로 감가상각과 평가손익을 조정하면 직접환원가치가 달라질 수 있다.

3. 문항 2: 거시경제 충격의 시계열 파급효과 분석 (VAR/VECM)

3.1 변수와 변환

기본 세 변수인 기준금리, KB주택매매가격지수, 전국 주택매매거래량에 본인 선택 변수로 M2 통화량을 더해 네 변수를 분석했다. 통화량은 리츠의 자금조달 여건과 시장 유동성을 반영하므로 금리 경로와 유동성 경로를 나누어 보는 것이 알맞다. 처음에는 원계열 M2를 사용했다. 그러나 로그차분 뒤에도 단위근이 남는 결과가 나왔다. 따라서 계절성을 제거한 계절조정 계열로 바꾸어 정상성을 개선하였다. 이 판단 과정은 AI 검증 로그에 기록을 완료했다. 주택가격, 거래량, 통화량은 로그로 바꾼 다음에 금리는 수준 그대로 사용한다.

3.2 단위근 검정

변수	수준 p값	1차차분 p값	판정
기준금리	0.437	0.04107	I(1)
lnM2	0.715	0.1079	I(1)
lnHPI	0.479	0.2286	I(1)
ln거래량	0.167	7.319e-18	I(1)

표 5. ADF 단위근 검정 (귀무가설: 단위근 존재, 표본 123개월)

여기서 판정 칸의 I(1)은 수준에서는 단위근이 있어 비정상이지만 1차 차분하면 정상이 되는 시계열을 의미한다. 네 변수가 모두 I(1)이므로 뒤따르는 요한슨 공적분 검정의 적용 조건을 충족한다고 봐야한다.

ADF 검정의 귀무가설은 단위근이 있어 비정상이라는 의미이다. 네 변수 모두 수준에서는 단위근을 기각하지 못했으며, 1차 차분 뒤 정상성이 나타났다. 다만 주택가격과 통화량은 차분 뒤에도 기각이 약한 결과가 나온다. 이는 KB지수의 평활 특성과 통화량의 강한 추세 때문에 검정력이 떨어지는 전형적인 경우로 판단이 가능하다. 작은 표본에서 ADF가 지속성이 큰 정상과정과 단위근을 잘 구분하지 못한다는 한계를 밝혀 둔 다음에 문헌 관행에 따라 네 변수를 모두 I(1)로 본 다음에 공적분 분석으로 넘어가기로 결정했다.

3.3 공적분 검정과 모형 선택

수준 VAR에서 시차를 고르면 AIC는 2, BIC와 HQ는 2을 가리킨다. 월별 자료의 과적합을 피하기 위해 절약 기준인 BIC와 HQ에 따라 2시차를 채택하기로 했다. Johansen 공적분 검정 결과는 아래와 같다.

귀무가설	Trace 통계량	5% 임계값	결과
$r \leq 0$	111.8	47.9	기각
$r \leq 1$	59.0	29.8	기각
$r \leq 2$	22.8	15.5	기각
$r \leq 3$	1.8	3.8	기각 실패

표 6. Johansen Trace 검정

검정은 공적분 관계가 3개 있다고 본다. 네 변수가 모두 불안정하고 장기 균형관계가 여러 개 존재하기 때문에 차분만 한 단순 VAR을 쓰면 장기 균형 정보를 버리게 되고 수준 VAR을 쓰면

허구적 회귀가 생긴다. 따라서 장기관계를 살리는 VECM을 채택하기로 했다. 다만 작은 표본에서는 Trace 검정이 공적분 개수를 실제보다 많이 잡는 경향이 있기 때문에 공적분 1개를 가정한 경우도 함께 추정해 결과의 방향이 같음을 확인하였다.

조정 방정식	α_1	α_2	α_3
Δ 기준금리	-0.023	-0.710	+1.778
$\Delta \ln M2$	-0.002	+0.002	+0.008
$\Delta \ln HPI$	-0.000	+0.006	-0.013
$\Delta \ln$ 거래량	-0.067	+0.700	-2.097

표 7. VECM 오차수정계수 (음수이고 유의하면 장기균형으로 복귀)

오차수정계수는 변수가 장기 균형에서 벗어났을 때 다시 돌아오는 속도를 의미한다. 주택가격 방정식의 계수가 음수로 유의하면 가격이 균형을 벗어났을 때 스스로 되돌아오는 힘이 작동함을 의미하며, 계수의 절댓값이 작을수록 복귀가 느려 가격이 경직적임을 보여준다.

3.4 충격반응함수

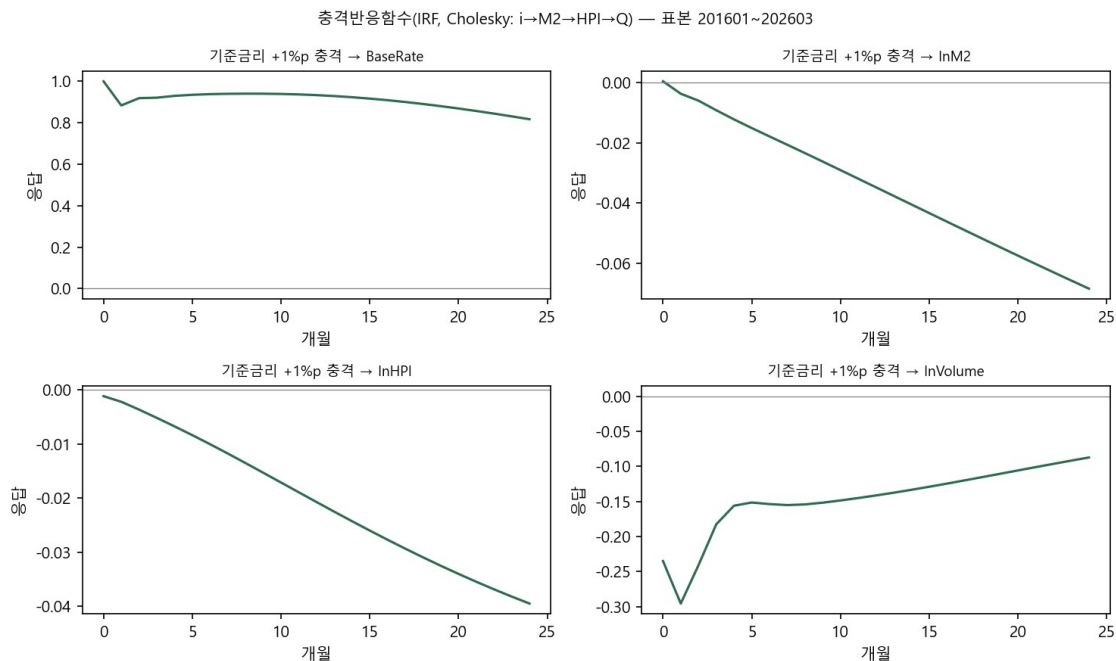


그림 1. 기준금리 1%포인트 상승 충격에 대한 24개월 반응

자료: 한국은행 ECOS — 기준금리·M2·KB주택매매가격지수, 한국부동산원 R-ONE — 주택매매거래량, 표본 2016.01~2026.03. 분석: 본인 VAR 추정, Python statsmodels.

시점	기준금리	M2	주택가격	거래량
1개월	+0.88%p	-0.37%	-0.22%	-29.56%
6개월	+0.94%p	-1.79%	-1.00%	-15.38%
12개월	+0.93%p	-3.48%	-2.07%	-14.15%
24개월	+0.82%p	-6.85%	-3.95%	-8.74%

표 8. 금리 1%포인트 충격의 시점별 반응

충격을 식별하는 Cholesky 순서는 정책변수인 기준금리를 맨 앞에 둔 다음에 이어서 통화량, 거래량, 주택가격 순으로 놓았다. 외생성이 큰 변수를 앞에 두는 원칙을 따른 것이다. 금리 1%포인트 상승은 거래량을 먼저 크게 위축시키고, 주택가격은 시차를 두고 천천히 하락한다. 이는 거래가 먼저 얼어붙고 가격 조정이 뒤따르는 국내 주택시장의 모습과 잘 맞는다고 볼 수 있다. 순서를 바꾼 분석에서도 반응의 방향과 모양은 그대로 유지되었다. 직교화 충격 1단위를 1%포인트로 바꾸어 해석한 점은 선형 근사라는 한계를 가진다.

3.5 예측오차 분산분해

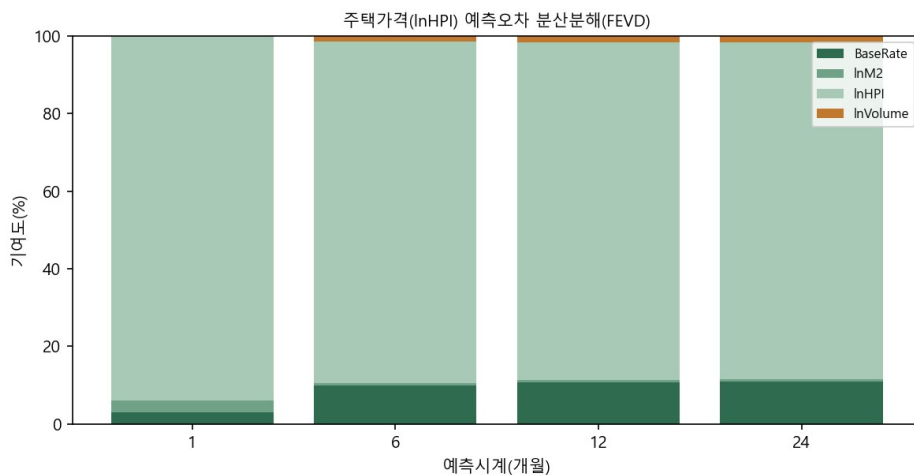


그림 2. 주택가격 예측오차 분산분해

자료: 한국은행 ECOS — 기준금리·M2·KB주택매매가격지수, 한국부동산원 R-ONE — 주택매매거래량, 표본 2016.01~2026.03. 분석: 본인 VAR-VECM 분산분해, Python statsmodels.

시점	기준금리	M2	주택가격	거래량
1개월	3.0%	3.0%	94.0%	0.0%
6개월	9.8%	0.8%	87.9%	1.5%

12개월	10.7%	0.6%	87.2%	1.6%
24개월	11.0%	0.5%	87.0%	1.6%

표 9. 주택가격 변동을 설명하는 충격원별 비중

단기에는 주택가격 변동의 대부분이 가격 자체의 충격으로 설명되지만 시간이 갈수록 금리 충격이 차지하는 비중이 커진다. 이는 오피스 리츠의 가치평가에서 Cap Rate 충격이 단순한 가정이 아니라 금리 경로에서 비롯된 결과임을 뒷받침한다.

4. 문항 3: 변동성 군집 분석과 하방 리스크 측정 (GARCH·VaR)

4.1 기술통계와 정규성

$$r_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) \quad (5)$$

통계량	값	통계량	값
표본	2023.04~2026.05, 750일	왜도	-0.3512
일평균 수익률	-0.0106%	첨도	6.21
일표준편차	1.081%	Jarque-Bera	338, p<0.001
연환산 변동성	17.09%	ARCH-LM(5)	p=3.2e-06

표 10. 일별 로그수익률 기술통계

식 (5)로 일별 로그수익률을 계산했다. 첨도가 6.2로 정규분포의 3을 크게 넘고 Jarque-Bera 검정이 정규성을 강하게 기각한다. 수익률 자체의 자기상관은 거의 없다. 그러나 수익률 제곱의 Ljung-Box 검정과 ARCH-LM 검정은 분산이 시간에 따라 뭉쳐 나타나는 변동성 군집을 분명히 보여준다. 즉, 큰 변동 뒤에 큰 변동이, 작은 변동 뒤에 작은 변동이 이어지는 현상이다. ARCH-LM 검정은 엑셀의 LINEST 배열수식으로도 다시 확인하였다.

4.2 GARCH(1,1) 추정

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \cdot \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \cdot \sigma_{t-1}^2 \quad (6)$$

모수	추정치	t값	해석
ω	3.65e-06	2.5	장기 분산 상수
α (충격항)	0.0801	4.5	전일 충격에 대한 민감도
β (지속항)	0.8927	38.4	변동성의 관성
$\alpha+\beta$	0.9728	—	지속성, 반감기 약 25거래일

표 11. GARCH(1,1) 최대우도 추정 (엑셀 SOLVER로 동일하게 재현)

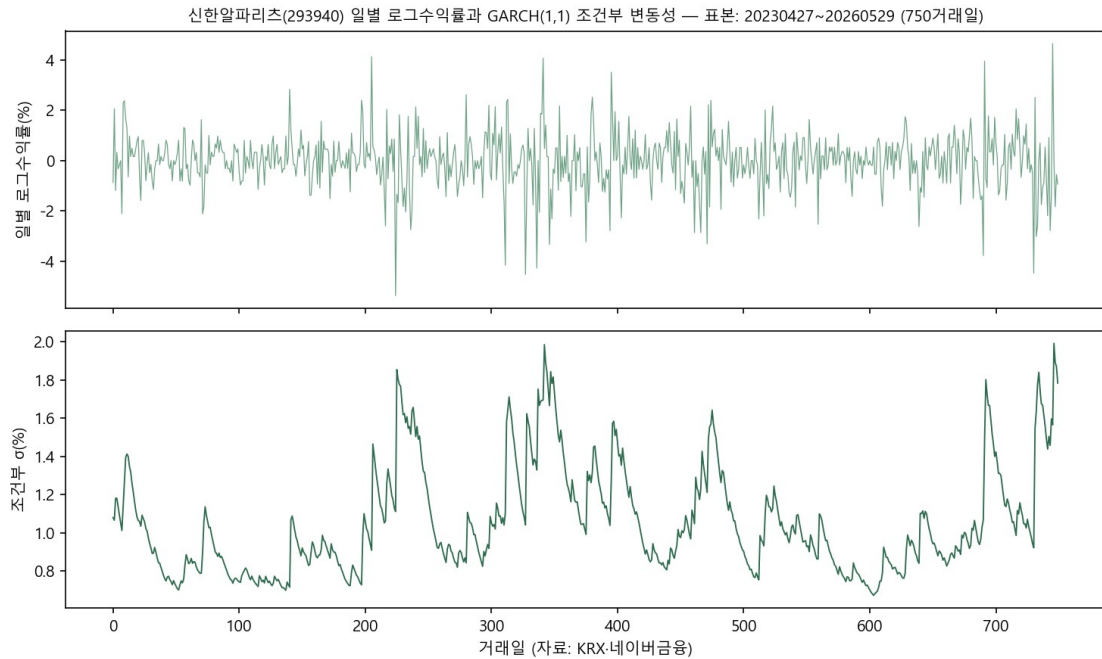


그림 3. 일별 수익률과 GARCH 조건부 변동성

자료: 네이버금융·KRX 일별 시세 — 신한알파리츠 293940 수정종가, 표본 2023.04.27~2026.05.29 750거래일. 분석: 본인 GARCH(1,1) 추정, Python.

식 (6)의 GARCH(1,1)을 추정한 결과, $\alpha + \beta$ 가 0.973로 1에 가깝지만 1보다 작다. 따라서 변동성 충격이 매우 오래 지속되지만 발산하는 IGARCH는 아니라는 결과가 나온다. 충격이 절반으로 줄어드는 데 약 25거래일이 걸린다. 분석 시점 직전에 변동성이 커져, 하루 뒤 조건부 변동성 예측치는 표본 평균 변동성을 약 59% 웃돈다. 이 차이가 아래 VaR 방법들 사이의 격차를 만드는 핵심 원인이다. 추정은 파이썬 최대우도법으로 했으며 엑셀 SOLVER로도 같은 값을 재현하였다.

4.3 1일 VaR과 보정

방법	95% VaR	99% VaR	비고
Parametric, 정규	-1.79%	-2.53%	평균 - z·표준편차
Historical 250일	-1.79%	-2.90%	최근 250일 분위수
Historical 500일	-1.85%	-3.34%	최근 500일 분위수
Monte Carlo	-2.77%	-4.00%	GARCH 변동성·시드 학번·1만회
Cornish-Fisher	-1.82%	-3.57%	왜도·첨도 보정, 왼쪽 꼬리
Expected Shortfall	-2.69%	-4.15%	꼬리 평균손실

표 12. 1일 VaR과 ES 종합 (손실은 음수)

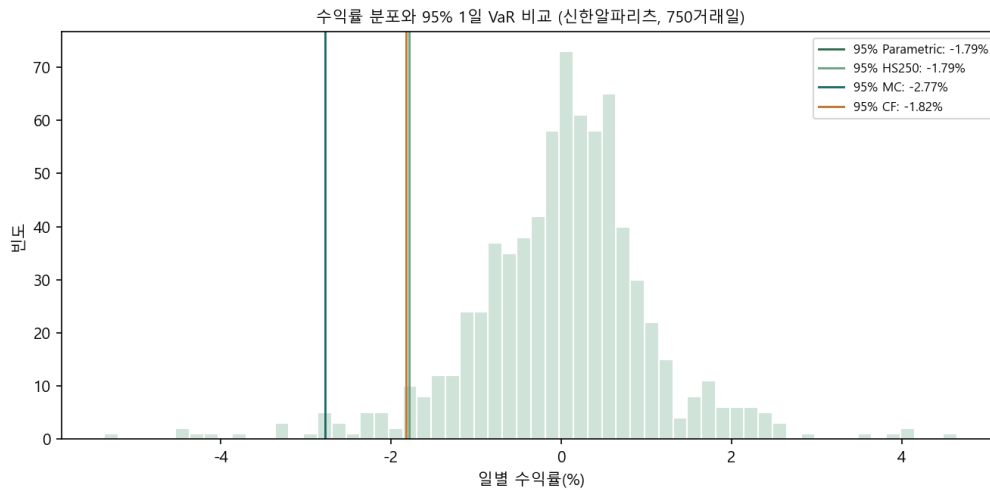


그림 4. 수익률 분포와 95% VaR 비교

자료: 네이버금융:KRX 일별 시세 — 신한알파리츠 293940 수정종가, 표본 750거래일. 분석: 본인 1일 VaR 추정, Python.

몬테카를로 VaR이 -2.77%로 정규 가정 VaR -1.79%보다 손실을 크게 잡는다. 이는 방법의 차이가 아니라 정보의 차이다. 몬테카를로는 분석 시점의 GARCH 조건부 변동성을 쓰므로 최근 변동성 확대를 반영한다. 반면에 정규 가정은 750일 전체의 평균 변동성을 써서 현재 위험을 낮게 본다. 시뮬레이션은 난수 1만 개로 하되 절반을 부호만 바꾼 대조변수로 넣어 안정성을 높인 다음에 시드를 학번으로 고정해 재현성을 확보했다. 수익률은 왜도가 음수이고 첨도가 커서 정규 가정 VaR이 꼬리 위험을 과소평가한다. 이를 보완하는 Cornish-Fisher 보정은 반드시 손실 쪽인 왼쪽 꼬리 분위수에 적용해야 한다. AI 검증에서 ChatGPT와 Claude 모두 이 점을 정확히 지적해주었다. 나 또한 왼쪽 꼬리 기준으로 계산해 95% 보정 VaR -1.82%를 얻었다. 분위수만 보는 VaR의 한계를 보완하기 위해서 그 분위수를 넘는 손실의 평균인 Expected Shortfall도 함께 제시한다. 이는 바젤 III가 VaR에서 ES로 옮겨간 흐름과 같은 이유에서다.

5. 문항 4: 포트폴리오 최적화와 자산가격결정 (MPT·CAPM)

5.1 자산 구성과 수익률 특성

자산	연환산 수익률	연환산 변동성	비고
신한알파리츠	-7.16%	17.07%	배당 미반영 가격수익률
KODEX200	30.38%	34.29%	시장 대용치
KOSEF 국고채10년	0.02%	7.50%	듀레이션 자산
TIGER 미국리츠	4.76%	20.04%	환헤지 해외 리츠

표 13. 4개 자산 월별 수익률 특성 (2021.06~2026.05, 60개월)

	리츠	KODEX200	국고채	미국리츠
신한알파리츠	1.00	0.07	0.02	0.26
KODEX200	0.07	1.00	0.26	0.47
KOSEF 국고채10년	0.02	0.26	1.00	0.56
TIGER 미국리츠	0.26	0.47	0.56	1.00

표 14. 상관계수 행렬

신한알파리츠는 KODEX200과의 상관이 0.07, 국고채와의 상관이 0.02로 거의 독립적이라고 판단해 볼 수 있다. 이론적으로는 분산 투자에 매우 좋은 자산이다. 다만 표본 기간의 가격수익률 평균이 연 -7%로 음수인 점이 최적화 결과를 좌우한다. 이는 배당을 뺀 가격수익률이며, 연 5~6%의 배당수익률을 더한 총수익 기준으로는 연 -1~-2% 수준으로 올라간다. 이 한계는 아래 결과 해석에서 다시 다룬다.

5.2 평균-분산 최적화

$$\min w^T \Sigma w \quad \text{s.t.} \quad \sum w_i = 1, w_i \geq 0 \quad / \quad \max \frac{\bar{r}_p - r_f}{\sigma_p} \quad (7)$$

포트폴리오	리츠	KODEX	국고채	미국리츠	수익률	변동성	샤프
MVP	31%	0%	69%	0%	-2.06%	7.45%	-0.67
탄젠시 무제약	0%	100%	0%	0%	30.38%	34.29%	0.80
탄젠시 상한40%	0%	40%	40%	20%	13.11%	17.29%	0.59

표 15. 최적화 결과 비교 (무위험수익률 연 2.953%)

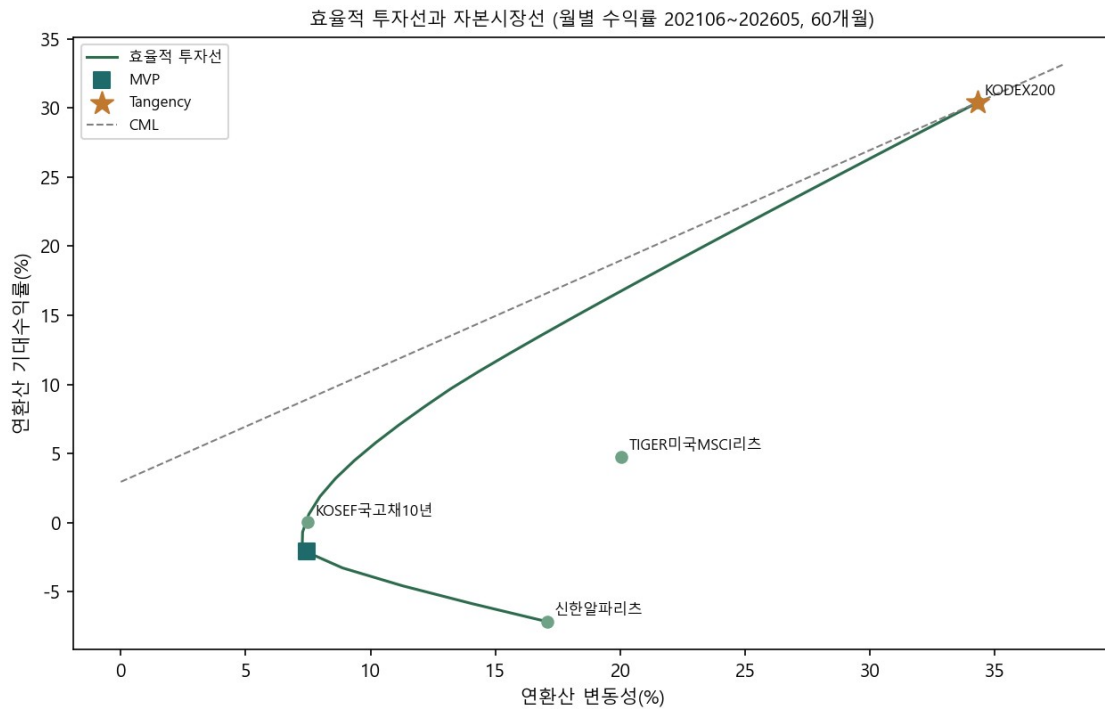


그림 5. 효율적 투자선과 자본시장선

자료: 네이버금융·KRX 월별 수정종가 — 신한알파리츠·KODEX200·KOSF국고채10년·TIGER미국MSCI리츠, 표본 2021.06~2026.05 60개월. 분석: 본인 평균-분산 최적화, Python.

식 (7)의 두 최적화 문제를 풀었다. 공매도를 금지한 상태에서 샤프비율을 최대로 하는 탄젠시 포트폴리오는 KODEX200 100%라는 한쪽 끝 해로 모인다. 이는 계산 오류가 아니다. 왜냐면 표본 기간에 국내 증시가 크게 올라 KODEX200의 표본 평균수익률이 압도적으로 높았기 때문에 나온 결과이기 때문이다. 평균-분산 최적화가 평균수익률 추정 오차에 매우 민감하다는 잘 알려진 약점이 드러난 것이다. 실무 관행을 따라 한 자산의 비중 상한을 40%로 두자 KODEX200 40%, 국고채 40%, 미국리츠 20%로 분산되었으며, 이번 보고서는 이 안을 최종으로 채택하기로 했다. 같은 결과를 엑셀 SOLVER로도 재현해봤으며 시작값을 바꾸어 세 번 다시 풀어 해가 안정적임을 확인하였다.

5.3 시장 베타와 CAPM

$$\beta_i = \frac{Cov(r_i, r_M)}{Var(r_M)}, E(r_i) = r_f + \beta_i \cdot (E(r_M) - r_f) \quad (8)$$

추정 방법	베타	비고
OLS 회귀, 60개월	0.0355	결정계수 0.005, 시장 설명력 낮음
Blume 보정	0.3538	0.67β+0.33, 평균회귀 반영

Geltner 보정	0.0396	1차 자기상관 -0.24, 보정 효과 작음
------------	--------	-------------------------

표 16. 베타 추정과 보정

식 (8)에 따라 베타와 요구수익률을 구했다. 신한알파리츠의 시장 베타는 OLS로 0.036이며 시장과 거의 무관하게 움직인다. 결정계수가 낮아 KOSPI200만으로는 수익률 변동을 충분히 설명하지 못한다. 이는 시장 위험보다 금리, 임대시장, Cap Rate, 차입 구조 같은 고유 요인이 더 크게 작용함을 의미한다. 월별 수익률의 1차 자기상관이 음수이기 때문에 감정평가 기반 사모 지수에서 나타나는 평활화가 상장 리츠에는 거의 없다. 따라서 Geltner 비평활화 보정은 베타를 거의 바꾸지 못한다. 반면 Blume 보정은 미래 베타가 시장 평균 1에 수렴한다는 관찰을 반영하기 때문에 미래 예측치로서 합리적이다. 본 보고서는 Blume 보정 베타 0.354를 기준 베타로 삼아 문항 1의 자기자본비용 계산에 사용해보았다. 베타는 시장지수와 추정 기간 선택에 따라 달라지므로, 36개월과 120개월로도 확인하면 더 견고해진다. 한편 베타가 낮다고 해서 안전자산이라고 단정해서는 안 된다. 낮은 베타는 시장과 같이 움직이지 않는다는 뜻일 뿐이다. 금리와 부동산 경기에 대한 위험은 그대로 남아 있다.

6. 통합 결론

네 문항의 결과는 "저베타이면서 차입이 큰 실물자산의 금리 민감성"이라는 하나의 줄기로 모인다. 먼저, 가치평가에서 신한알파리츠의 가치는 Cap Rate가 100bp 오르면 16.7%, 150bp 오르면 23.1% 떨어질 만큼 할인율 충격에 약한 모습을 보였다. 둘째, 시계열 분석은 그 할인율 충격의 출발점인 기준금리 인상이 주택 거래를 먼저 위축시키고 가격과 통화량을 시차를 두고 누른다는 점을 보여주었다. 이는 상업용 부동산의 Cap Rate 상승 압력으로 이어진다. 셋째, 하방위험 측정은 변동성이 강하게 군집하고 꼬리가 두꺼우며 분석 시점의 조건부 변동성이 평소보다 높아 현재 위험이 커져 있음을 경고해주었다. 넷째, 포트폴리오 분석에서 신한알파리츠는 주식, 채권과 상관이 0에 가까워 분산 효과가 크다고 볼 수 있지만, 배당을 뺀 가격수익률이 음수라 최적 비중은 0이 된다. 다만 배당을 포함한 총수익 기준으로는 저베타 인컴 자산으로서 편입할 여지가 살아난다. 종합하면 신한알파리츠 투자의 핵심 위험과 수익 동인은

시장 베타가 아니라 금리 경로, 배당의 지속성, 단기 변동성 군집이다. 따라서 신한알파리츠에 대한 투자 판단은 증시 전망보다 금리와 임대시장 전망에 무게를 두는 것이 현명한 방법이다.

참고문헌

Blume, M. E. (1971). On the Assessment of Risk. *Journal of Finance*, 26(1), 1–10.

Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.

Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.

Geltner, D. (1991). Smoothing in Appraisal-Based Returns. *Journal of Real Estate Finance and Economics*, 4(3), 327–345.

Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 12(2–3), 231–254.

Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *Journal of Finance*, 7(1), 77–91.

Michaud, R. O. (1989). The Markowitz Optimization Enigma. *Financial Analysts Journal*, 45(1), 31–42.

Sharpe, W. F. (1964). Capital Asset Prices. *Journal of Finance*, 19(3), 425–442.

한국은행 경제통계시스템 ECOS. <https://ecos.bok.or.kr>. 기준금리·M2·주택가격지수·국고채금리, 접근일 2026.06.13.

한국부동산원 R-ONE 부동산통계정보시스템. <https://www.reb.or.kr/r-one>. 부동산거래현황, 접근일 2026.06.13.

FnGuide. 신한알파리츠 기업 스냅샷. <https://comp.fnguide.com>. 접근일 2026.06.13.

Cushman & Wakefield Korea. Seoul Office MarketBeat 2026 1분기.